

Idea di fondo e premessa

Un problema comune per chi desidera esplorare e conoscere la città di Trento è la frammentazione delle informazioni turistiche e culturali su diverse piattaforme e siti web. Questa dispersione rende complicato ottenere una visione completa e coerente della città, con il rischio di perdere informazioni importanti o di dover dedicare molto tempo alla ricerca. Inoltre, molte aree meno conosciute della città, ricche di informazioni, aneddoti e punti di interesse, non sono adeguatamente segnalate o valorizzate nelle guide tradizionali. La scoperta della città non deve limitarsi solo all'ambito turistico, ma può avere anche applicazioni in ambito didattico e risultare utile ai cittadini per vivere Trento a 360°.

La soluzione che proponiamo noi è un sito web interattivo che permetta di ottenere informazioni di carattere storico/culturale in tutti i luoghi di interesse della città, quali strade e piazze del centro storico, palazzi e chiese di rilevanza. In questo modo possiamo valorizzare tutto il centro storico sia per i turisti che possono usare il sito come guida turistica che per gli stessi cittadini che possono scoprire curiosità e fatti sulle zone meno valorizzate della città.

Il servizio prevederà un back office fruibile tramite browser, che permetterà al comune (o chi per esso) di aggiornare le informazioni sul sito zero-auth sviluppato per cittadini e turisti.

Vantaggi

Comune:

- **Raccolta dati:** permette di raccogliere informazioni sulle preferenze dei cittadini e turisti, utili per migliorare la pianificazione degli eventi e delle aree di interesse.
- **Semplificazione nella promozione della città:** centralizza la comunicazione, rendendo più facile e veloce promuovere le attrazioni turistiche, eventi culturali e punti di interesse.
- **Promozione dell'interesse cittadino per la comunità:** aumenta la consapevolezza e il coinvolgimento dei cittadini, favorendo una partecipazione attiva alle iniziative locali.

Turisti:

- **Centro unico d'informazione:** offre ai turisti una piattaforma completa dove trovare tutte le informazioni necessarie su eventi culturali, luoghi di interesse e servizi in città.
- **Informazioni in tempo reale:** permette ai turisti di avere aggiornamenti continui su eventi culturali e altre informazioni utili per organizzare al meglio la loro visita.

Cittadini:

- **Aggiornamenti costanti sugli eventi culturali in atto:** i cittadini possono restare sempre informati su tutti gli eventi culturali della città facilmente consultabili dal servizio.
- **Maggiore conoscenza della città:** promuove un approfondimento della storia e cultura locale, rendendo i cittadini più consapevoli del patrimonio cittadino.

Possibili integrazioni future:

- **Applicazione mobile:** fornire un'applicazione mobile che permette di consultare le informazioni in tempo reale aggiornate tramite la geolocalizzazione, diventando una vera e propria guida per città.
- **Promozione di attività sportive e organizzazione di sport collettivo:** incoraggia la partecipazione a eventi sportivi locali, aumentando l'inclusione e il benessere della comunità.
- **Trasporti per i turisti:** offre ai turisti opzioni di trasporto ottimizzate, come itinerari personalizzati e informazioni su mezzi pubblici o privati, semplificando gli spostamenti in città.
- **Estensione copertura:** il servizio può essere esteso ad altre località del territorio oppure può persino diventare un sistema di guida per le città italiane.

Limiti della web-app:

- **Dipendenza dai contributi degli operatori per l'aggiornamento e l'inserimento dei contenuti:** Se non viene effettuata una manutenzione costante o se le informazioni non vengono aggiornate in modo tempestivo, il sito potrebbe presentare dati obsoleti, eventi passati o modifiche non riportate (ad esempio, variazioni negli orari di apertura o chiusura temporanea di luoghi). Ciò potrebbe compromettere l'affidabilità del servizio e la soddisfazione degli utenti, che potrebbero ricevere informazioni errate o incomplete sulla città.
 - **Difficoltà di Adozione:** Gli utenti potrebbero continuare a preferire piattaforme già affermate come Google Maps o TripAdvisor, limitando la diffusione e l'utilizzo del servizio.
 - **Informazioni limitate solo ai luoghi considerati d'interesse:** Uno dei limiti del servizio è che le informazioni fornite si concentrano esclusivamente sui luoghi considerati di maggiore interesse turistico e culturale, escludendo potenzialmente altri punti di interesse minori o meno noti. Questo approccio potrebbe portare a una visione parziale della città, lasciando fuori luoghi nascosti, storie locali e aree meno battute, ma ugualmente affascinanti. Di conseguenza si rischia di non valorizzare l'intero patrimonio culturale e storico della città, limitando l'esperienza degli utenti a un percorso più tradizionale e turistico.
 - **Poca praticità in campo:** in formato web-app può funzionare bene per pianificare la propria giornata e trovare tutte le informazioni necessarie sui luoghi della città, ma risulta poco pratica per un uso sul campo mentre si esplora la città.
-

Requisiti Funzionali

- **Pannello operatore:** Interfaccia dedicata agli operatori autorizzati, che consente la gestione e l'aggiornamento delle informazioni all'interno della web-app. Attraverso questo pannello, gli operatori possono creare e modificare schede informative dei punti di interesse, aggiornare descrizioni, aggiungere foto, video e altri contenuti multimediali per rendere più coinvolgente la presentazione di ogni luogo. Inoltre, il pannello consente la gestione dell'agenda degli eventi, permettendo di inserire nuovi eventi, modificarne i dettagli (come orari, luoghi e descrizioni), e organizzare attività speciali.
- **Pannello statistiche:** L'operatore può vedere le visualizzazioni e i click di luoghi ed eventi, queste informazioni saranno riportate nel pannello delle statistiche e saranno anche visibili sotto forma di grafici, queste informazioni possono aiutare a stilare degli indici di interesse per i vari luoghi della città.
- **Welcome POP-UP:** Alla prima visita del sito apparirà pop-up di benvenuto nel quale l'utente seleziona lingua che desidera usare e se si seleziona l'Italiano verrà anche chiesto se è un turista o un cittadino che desidera approfondire le proprie conoscenze riguardanti la città (se la lingua selezionata è diversa dall'italiano di default la modalità sarà: turista).
- **Schermata informazioni luogo:** Visualizzazione dettagliata e intuitiva delle informazioni relative al luogo selezionato. Questa schermata mostra una panoramica completa del luogo, comprensiva di descrizioni storiche, curiosità, orari di apertura, prezzi dei biglietti, servizi accessori (come Wi-Fi gratuito o disponibilità di audioguide), e informazioni su accessibilità per disabili. Oltre a questi dettagli, la schermata può includere collegamenti a gallerie fotografiche, video illustrativi. La sezione degli eventi, integrata con il luogo selezionato, mostra inoltre tutte le attività in corso o in programma nella stessa area, con la possibilità di aggiungere l'evento al proprio calendario personale.
- **Mappa:** Una mappa interattiva della città che mostra i principali punti di interesse, monumenti e zone rilevanti, con possibilità di esplorare i dintorni. Gli utenti possono interagire con la mappa ingrandendo, riducendo e spostandosi liberamente per visualizzare i vari punti di interesse distribuiti in tutta la città. Ogni punto di interesse è rappresentato da un'icona personalizzata e selezionando un luogo specifico, viene visualizzato un pop-up informativo contenente una breve descrizione, immagini e pulsanti per accedere a informazioni più dettagliate. La mappa offre anche opzioni di ricerca e filtraggio, permettendo agli utenti di trovare luoghi in base a categorie (es. musei, parchi) o di generare itinerari personalizzati con percorsi consigliati a seconda del punto di partenza scelto.
- **Modalità esplora:** Questa modalità consente la navigazione ai luoghi limitrofi a quello selezionato senza ricorrere alla mappa rendendo possibile un'esplorazione più organica e verosimile a quella reale della città. Da una via posso accedere a tutte le vie direttamente connesse, alle piazze e parchi adiacenti ed ai musei o palazzi storici di interesse.
- **Calendario:** Sezione dedicata agli eventi in programma nella città di Trento, con una visualizzazione organizzata per giorni, settimane o mesi. Gli utenti possono consultare il calendario per scoprire attività in corso o in programma, filtrare gli eventi per tipologia (culturali, sportivi) e accedere ai dettagli di ciascun evento con un

semplice tocco. Ogni evento contiene una descrizione completa, immagini, collegamenti ai siti ufficiali, informazioni su eventuali biglietti richiesti e una mappa interattiva per facilitare la localizzazione. Inoltre è possibile visualizzare gli eventi ricorrenti della città quali il mercato e il mercatino dei gaudenti.

- **Pannello preferenze:** Un pannello con le preferenze riguardanti la web-app. Questo pannello conterrà le principali preferenze riguardanti la web-app come: lingua, tema e tipo di utente (turista/locale).
 - **Modalità locale e modalità turista:** Per coloro che già conoscono la città (i locali) ma desiderano comunque approfondire le loro conoscenze il servizio cercherà di fornire informazioni più dettagliate e curiosità storiche poco conosciute dei luoghi di Trento. Mentre per i turisti che devono conoscere la città da 0 ci si focalizzerà di più sulle informazioni di carattere generale per creare un'immagine storico culturale più completa possibile senza rendere eccessivo il carico di informazioni.
 - **Pop-up descrizione eventi:** Elemento grafico dinamico che appare sulla schermata principale o sulla mappa per fornire una descrizione sintetica e accattivante degli eventi in atto o imminenti. Ogni pop-up include informazioni essenziali come titolo, date di inizio e fine, orario, luogo, e un breve riassunto dell'evento. I pop-up possono anche includere immagini rappresentative, pulsanti per l'aggiunta al calendario personale e collegamenti rapidi ai siti ufficiali degli organizzatori. Questo sistema consente di scoprire gli eventi principali del momento semplicemente esplorando la mappa.
-

Requisiti non Funzionali

- **Lingue:** Il sito deve essere tradotto alle principali lingue estere (tedesco ed inglese).
- **Disponibile senza login:** tutte le funzionalità devono essere disponibili senza il log-in.
- **Prestazioni:** Il sito deve garantire tempi di caricamento rapidi e un'interazione fluida, anche su dispositivi con risorse limitate. Le operazioni come la visualizzazione della mappa e il caricamento delle informazioni dovrebbero avvenire in meno di 2 secondi.
- **Usabilità:** L'interfaccia deve essere intuitiva e semplice da utilizzare, con un design che faciliti la navigazione e permetta agli utenti di trovare rapidamente le informazioni che cercano. Il layout deve essere ottimizzato sia per utenti esperti sia per quelli meno pratici con la tecnologia.
- **Scalabilità:** Il servizio deve essere progettato per gestire un numero crescente di utenti e informazioni senza compromettere le prestazioni. Questo include la possibilità di aggiungere nuovi contenuti e funzionalità senza modificare significativamente l'architettura di base.
- **Affidabilità:** La web-app deve funzionare in modo stabile e continuo, con un tempo di inattività minimo. Devono essere previste misure di recupero in caso di errore e un sistema di monitoraggio per prevenire eventuali malfunzionamenti.
- **Portabilità:** Il servizio deve essere compatibile con diversi dispositivi e deve adattarsi a schermi di varie dimensioni (smartphone, tablet e PC).
- **Manutenibilità:** Il codice deve essere scritto in modo modulare e documentato, per facilitare aggiornamenti, modifiche e correzione di bug.

- **Accessibilità:** La web-app deve essere progettata per essere accessibile anche a persone con disabilità, rispettando gli standard di accessibilità (es. WCAG). Questo include opzioni come testo ingrandito, modalità ad alto contrasto.
- **Interoperabilità:** La web-app deve essere in grado di integrarsi con servizi, come social media, mappe esterne (es. Google Maps), e sistemi di ticketing, per fornire un'esperienza completa agli utenti e facilitare la condivisione di informazioni.